

Problem Set (Tugas Mandiri) – Minggu 14

Proyek Sistem Operasi: Eksplorasi Sistem Berkas xv6

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Petunjuk Tugas Mandiri

Problem Set ini dikerjakan secara mandiri. Kerjakan soal C1–C6 berikut. Sertakan kode sumber dan dokumentasi pengujian berkas besar pada repositori GitLab kelompok Anda.

Daftar Soal

Soal 1. [C1 – Mengingat] (Bobot: 10%)

Sebutkan nomor blok disk tetap di mana struktur *Superblock* disimpan pada sistem berkas xv6 (`fs.img`).

Soal 2. [C2 – Memahami] (Bobot: 15%)

Jelaskan apa fungsi dari blok *Bitmap* (`BBLOCK`) pada sistem berkas xv6 dan bagaimana fungsi `ballocc()` memanipulasi bit tersebut saat mengalokasikan blok data baru.

Soal 3. [C3 – Menerapkan] (Bobot: 20%)

Implementasikan dukungan *Symbolic Links* (Soft Links) pada xv6 dengan menambahkan System Call `symlink(char *target, char *path)` dan menangani flag `O_NOFOLLOW` pada `sys_open()`.

Soal 4. [C4 – Menganalisis] (Bobot: 20%)

Analisislah skenario apa yang terjadi jika transaksi log sistem berkas melebihi batas ukuran kapasitas buffer log (`MAXOPBLOCKS` pada `kernel/param.h`). Mengapa setiap system call yang memodifikasi disk wajib membatasi jumlah penulisan bloknnya di antara pemanggilan `begin_op()` dan `end_op()`?

Soal 5. [C5 – Mengevaluasi] (Bobot: 15%)

Evaluasi kelebihan sistem berkas bertipe **Copy-on-Write / Log-Structured File System** (seperti ZFS dan Btrfs) dibandingkan dengan pendekatan **Write-Ahead Logging** tradisional pada xv6 dan Ext4.

Soal 6. [C6 – Mencipta] (Bobot: 20%)

Rancanglah sebuah utilitas baru di ruang pengguna bernama `user/fsstat.c` yang mencetak informasi statistik sistem berkas xv6: Jumlah total blok disk, jumlah blok bebas tersisa, jumlah inode terpakai, dan ukuran kapasitas ruang penyimpanan yang tersisa.

– Selamat Belajar & Bereksplorasi –